Simulación computacional de la fuerza ascensional en una pelota de tenis.

Merilyn Paola Mayorga Picado.

*

Escuela de Física, Universidad de Costa Rica
Physics in silico

(Dated: 25 de febrero de 2026)

El presente proyecto analiza el fenómeno de la fuerza ascensional mediante la simulación visual de un cuerpo esférico inmerso en un flujo de aire. Se analiza cómo el movimiento de una pelota de tenis en un fluido (aire) se ve afectado por la traslación, la rotación y la combinación de ambas, y cómo estos factores influyen en el flujo del aire y en la aparición de fuerzas aerodinámicas.
A través de estas representaciones, se observa además cómo la manipulación de las líneas de corriente y la rotación del objeto generan un diferencial de presión que resulta en una fuerza neta vertical. El estudio permite descomponer la interacción entre el aire y la superficie de la esfera.

1. Antecedentes

La base teórica de este proyecto se sustenta en la dinámica de fluidos, específicamente en el estudio de cómo los objetos sólidos interactúan con un flujo de aire en movimiento para generar fuerzas mecánicas. Los pilares fundamentales son:
1. Naturaleza de la Fuerza Ascensional Dinámica: A diferencia de la fuerza ascensional estática (Arquímedes), la fuerza ascensional dinámica es aquella que actúa sobre un cuerpo como el ala de un avión o una pelota en vuelo.
2. El Principio de Bernoulli y la Presión: El comportamiento del aire alrededor de la esfera se explica mediante la ecuación de Bernoulli. Según este principio, en un flujo de fluido estacionario, existe una relación inversa entre la velocidad y la presión.

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 \qquad (1)$$

3. Viscosidad y Capa Frontera: El aire, al ser un fluido viscoso, presenta fricción. A medida que una esfera avanza, transporta con ella una delgada capa de fluido que denominamos capa frontera.

2. Objetivos

2.1 General:

Analizar y demostrar visualmente el fenómeno de la fuerza ascensional dinámica que actúa sobre un cuerpo esférico, a partir de los principios de la mecánica de fluidos y la influencia de la rotación en el movimiento.

2.2 Específicos:

1. Visualizar el comportamiento de las líneas de corriente en tres escenarios distintos.

2. Explicar la relación entre velocidad y presión mediante el Principio de Bernoulli.

3. Relacionar los resultados visuales con aplicaciones prácticas.

3. Desarrollo Teórico

El fenómeno de la fuerza ascensional dinámica es uno de los conceptos más fascinantes de la mecánica de fluidos, ya que explica cómo el movimiento y la

*Electronic address: merilyn.mayorga@ucr.ac.cr

geometría de un objeto pueden desafiar la gravedad. A diferencia de la fuerza de flotación de Arquímedes, que es estática, esta fuerza depende enteramente del movimiento relativo entre el objeto y el fluido.

Fuerza Ascensional: Corresponde a la fuerza que aparece cuando un objeto se mueve a través de un fluido, como el aire. No es la misma fuerza que hace flotar a un objeto en reposo (como un barco o un globo), sino que depende del movimiento del objeto dentro del fluido.[1] Cuando un objeto avanza por el aire, el aire no se desliza libremente sobre su superficie. Debido a que el aire es viscoso, se forma una capa muy delgada llamada capa fronteriza, donde el aire queda parcialmente "pegado" al objeto y se mueve con él. Esto es clave para que exista la fuerza ascensional.

Pelotas en movimiento: Si una pelota se mueve sin girar, el aire fluye de forma casi simétrica alrededor de ella y no aparece una fuerza ascensional importante. Sin embargo, cuando la pelota gira mientras avanza, ocurre algo distinto: el giro arrastra el aire en una dirección.
En un lado de la pelota, la velocidad del aire aumenta, y en el otro disminuye. Según el principio de Bernoulli, donde el aire se mueve más rápido la presión es menor, y donde se mueve más lento la presión es mayor. Esta diferencia de presiones genera una fuerza neta que empuja la pelota hacia un lado o hacia arriba, desviándola de su trayectoria parabólica. Este efecto explica por qué las pelotas pueden curvarse, subir o caer más rápido de lo esperado.
La costura de las pelotas (como los hoyuelos de la pelota de golf) magnifica este fenómeno, ya que ayuda a que el aire se adhiera mejor a la superficie y aumente la circulación del aire alrededor de la pelota, haciendo más fuerte la fuerza ascensional.

3.1. Diseño del experimento

Con ayuda de Web VPython, se construyen tres distintas simulaciones de una pelota de tenis inmersa en un flujo de aire idealizado. El aire se representó mediante líneas de corriente que permiten visualizar el comportamiento del flujo alrededor del objeto. Se asumieron condiciones de flujo estacionario y velocidades suficientemente bajas para evitar la aparición de turbulencia, de modo que los efectos observados correspondieran principalmente a la interacción entre la pelota y la viscosidad del aire.
La simulación se dividió en tres casos experimentales:
1. Pelota en traslación sin rotación.

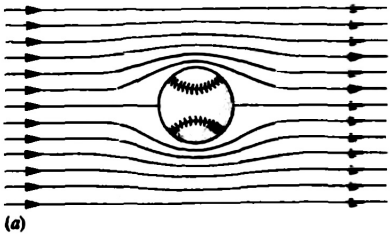

Figura 1: Pelota en traslación. [1].

2. Pelota en rotación sin traslación.

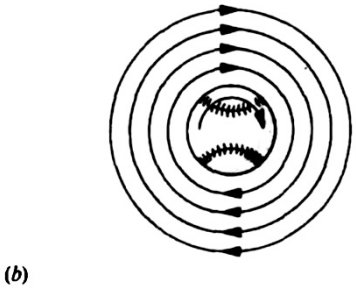

Figura 2: Pelota en traslación. [1].

3. Pelota de tenis en traslación y rotación simultáneas.

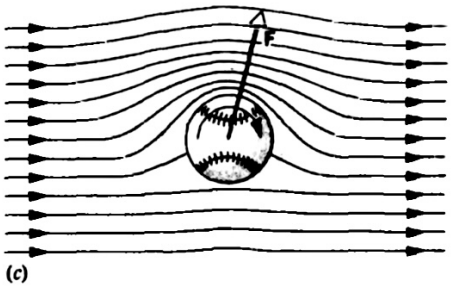

Figura 3: Pelota en traslación y rotación. [1].

3.2. Código desarrollado

- Pelota de tenis en traslación sin rotación:
  La geometría de la pelota incluye una costura que permite identificar visualmente su forma y orientación. Para evitar que esta costura se vea inclinada o deformada, se introdujo un ajuste geométrico, en particular las componentes y, z de la trayectoria

se desplazan ligeramente, logrando así que visualmente se mantenga la costura centrada y simétrica sobre la superficie de la esfera.

```
# balance
x = r * cos(t)
y = r * sin(t) * cos(t) * 1.1
z = r * sin(t) * sin(t) * 1.1 - (r/1.4)

pos_final = vector(x, y, z)
pos_final.mag = r + 0.01
costura.append(pos_final)
```

Figura 4: Costura de pelota de tenis. (Elaboración propia).

El movimiento del fluido se simula actualizando progresivamente la posición de cada segmento con una velocidad constante. Para representar la deformación del flujo alrededor de la pelota, se define la función get pos(x, y0), la cual modifica la coordenada vertical en función de la distancia al centro. De esta forma, cuando los segmentos se aproximan a la esfera, su trayectoria se curva, generando visualmente el efecto de desvío del fluido. Si un punto cae dentro de la región de la pelota, el segmento se oculta, esto para evitar que las líneas atraviesen el sólido.

```
def get_pos(x, y0):
    r_sq = x**2 + y0**2
    if r_sq < r**1.9:
        return None
    factor = (r**2) / (r_sq if r_sq != 0 else 1)
    return vector(x, y0 * (1 + factor), 0)
```

Figura 5: Movimiento del fluido. (Elaboración propia).

- Pelota de tenis en rotación sin traslación:
  Las líneas de corriente se describen como trayectorias circulares en el plano xy, parametrizadas por funciones trigonométricas.

  La posición de cada punto del flujo está dada por:

$$x(\theta) = r\cos(\theta), \tag{2}$$

$$y(\theta) = r\sin(\theta), \tag{3}$$

$$z = 0, \tag{4}$$

donde r representa la distancia radial al centro de la esfera y θ es el ángulo polar.

```
p1 = vector(
    s.mi_radio * cos(s.theta),
    s.mi_radio * sin(s.theta),
    0
)
```

Figura 6: Trayectorias circulares.(Elaboración propia).

El movimiento del fluido se introduce haciendo variar el ángulo con el tiempo según:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t, \tag{5}$$

donde ω corresponde a la velocidad angular del flujo. En la simulación, esta variación angular se implementa de forma discreta en cada iteración del ciclo de animación, generando así la percepción de movimiento continuo.

```
# movemos segmentos
for s in segmentos:
    s.theta += VEL_ANGULAR_FLUJO
```

Figura 7: Movimiento del fluido.(Elaboración propia).

Cada línea de corriente se visualiza mediante pequeños segmentos orientados tangencialmente a la trayectoria circular, lo que permite representar la dirección del flujo. El uso de diferentes valores de r da lugar a múltiples líneas concéntricas alrededor de la esfera.

```
p2 = vector(
    s.mi_radio * cos(s.theta + LARGO_ARCO),
    s.mi_radio * sin(s.theta + LARGO_ARCO),
    0
)

s.pos = p1
s.axis = p2 - p1
```

Figura 8: Segmentos.(Elaboración propia).

La pelota de tenis se encuentra en rotación, lo cual se visualiza mediante una costura dibujada sobre su superficie. Esta rotación permite analizar de forma cualitativa la interacción entre el giro de la esfera y el flujo , proporcionando una representación visual del comportamiento del fluido sin resolver explícitamente las ecuaciones de la dinámica de fluidos.

```
# rotación de pelota en sentido horario
ball.rotate(angle=VEL_ROTACION_PELOTA, axis=vector(0,0,1))
costura.rotate(angle=VEL_ROTACION_PELOTA, axis=vector(0,0,1))
```

Figura 9: Rotación de la pelota de tenis.(Elaboración propia).

- Pelota de tenis en traslación y rotación simultáneas:
  La pelota se desplaza horizontalmente a través del dominio de simulación mientras gira alrededor del eje z. Se incluye una flecha que indica la dirección de la fuerza lateral resultante. Dicha fuerza surge por la diferencia de velocidades del fluido en regiones opuestas de la esfera debido a su rotación, provocando una diferencia de presión y, por tanto, la fuerza ascencional.

```
# flecha de la fuerza
f_dir = vector(0.5, 1.3, 0)
flecha_f = arrow(
    pos=vector(0,0,0),
    axis=f_dir,
    color=color.white,
    shaftwidth=0.06,
    headwidth=0.15
)
```

Figura 10: Fuerza Ascencional.(Elaboración propia).

La desviación del flujo se implementa mediante una función, que ajusta la posición vertical de las líneas de corriente según su ubicación. Estos ajustes generan un desplazamiento dirigido del flujo, mostrando de forma visual y cualitativa cómo actúa la fuerza sobre el movimiento del fluido.

```
def get_pos_magnus(x, y0):
    r_sq = x**2 + y0**2
    if r_sq < r**1.8:
        return None

    factor = (r**2) / r_sq
    y_ball = y0 * (1 + factor)

    shift_up = fuerza_magnus * exp(-(x**2)/2.5) * (1 - y0/5.0)
    estela = fuerza_magnus * 0.5 * (atan(x) + 1.2) * (1 / (1 + abs(y0)))

    return vector(x, y_ball + shift_up + estela, 0)
```

Figura 11: Desviación del flujo.(Elaboración propia).

4. Resultados Obtenidos

- Pelota de tenis en traslación sin rotación:
  En este caso, la pelota se desplazó con velocidad constante sin girar. Las líneas de corriente se distribuyeron de manera simétrica alrededor de la pelota, lo que indicó que no existía una diferencia apreciable de velocidades ni de presiones entre la parte superior e inferior. Como resultado, no se observó fuerza ascensional, únicamente la presencia de arrastre en la dirección del flujo.

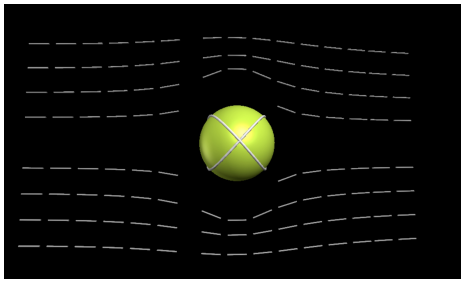

Figura 12: Simulación 1. [2].

- Pelota en rotación sin traslación:
  En la segunda simulación, la pelota giró sobre su eje sin desplazarse. Debido a la viscosidad del aire, se generó una circulación del flujo alrededor de la pelota, observable en la deformación de las líneas de corriente. Al no existir un flujo incidente de aire, esta circulación no produjo una fuerza ascensional neta sobre la pelota.

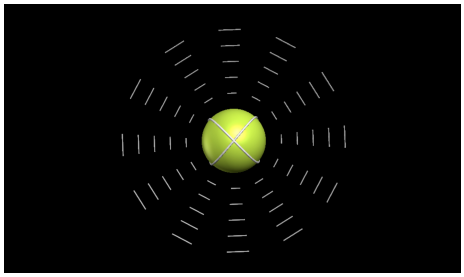

Figura 13: Simulación 2. [2].

- Pelota en traslación y rotación simultáneas:
  Finalmente, se simuló el caso más realista, en el cual la pelota avanzó mientras giraba. En esta situación, el flujo de aire incidente se combinó con la circulación generada por la rotación. En un lado de la pelota, las velocidades del aire se sumaron, mientras que en el lado opuesto se restaron. La asimetría de las velocidades de aire produjo una diferencia de presiones que dio origen a una fuerza ascensional perpendicular a la dirección del movimiento, responsable de la curvatura observada en la trayectoria de la pelota.

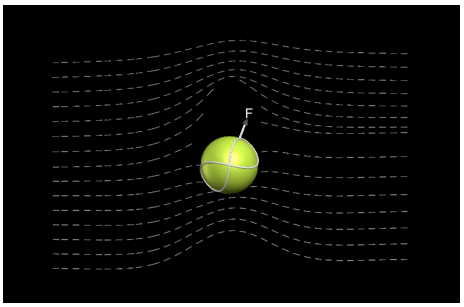

Figura 14: Simulación 3. [2].

5. Conclusiones

El proyecto permite visualizar de forma cualitativa el principio de Bernoulli, mostrando cómo las variaciones en la velocidad del flujo alrededor de la pelota se traducen en diferencias de presión. Estas diferencias explican la aparición de fuerzas aerodinámicas, como la fuerza ascensional, cuando el movimiento del fluido se vuelve asimétrico.
El uso de Web VPython fue fundamental para representar de manera visual e interactiva el comportamiento del flujo alrededor de la pelota, permitiendo relacionar directamente el código con los conceptos físicos.
La simulación 1 permite establecer una referencia clara del comportamiento del flujo cuando solo interviene el movimiento lineal, demostrando que en ausencia de rotación, no se genera una fuerza ascensional apreciable.
La simulación 2, permite demostrar que la rotación por sí sola no es suficiente para generar una fuerza ascensional neta, ya que no existe un flujo incidente que interactúe con la superficie en movimiento.
La simulación 3, evidencia que la fuerza ascensional surge únicamente cuando ambos movimientos están presentes de forma simultánea.
La comparación entre las tres simulaciones confirma que ni la traslación ni la rotación por separado producen una fuerza ascensional significativa.

Referencias

[1] Resnick R, Halliday D, Krane KS. Física. Volumen 1. 5th ed. México: Grupo Editorial Patria / CECSA; 2013.
[2] Web VPython Documentation. VPython Docs (Web VPython / GlowScript); s.f. Accedido el 15 de febreo de 2026. `https://glowscript.org/#/user/merilynmayorgap/folder/Fuerzaascensionales/`.